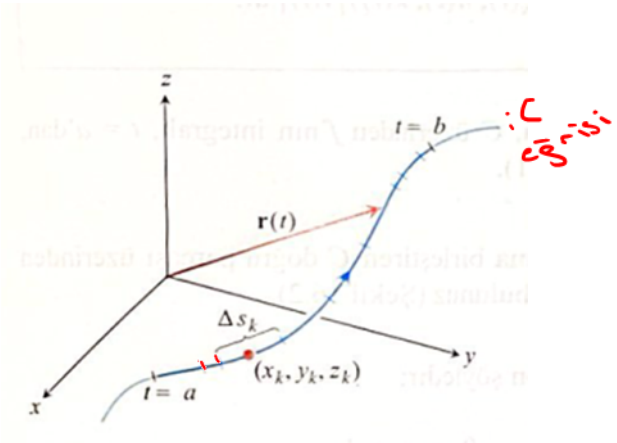
Eğrisel integral



$f(x,y,z)$ fonksiyonunun

$\vec{r}(t) = \overbrace{g(t)}^{x}\vec{i} + \overbrace{h(t)}^{y}\vec{j} + \overbrace{k(t)}^{z}\vec{k}$, $a \le t \le b$

şeklinde parametrik (vektörel) olarak verilen ve f nin tanım kümesinde yatan bir C eğrisi üzerinde integralini almak istediğimiz reel değerli bir fonk. olduğunu varsayalım.

C eğrisi boyunca f in aldığı değerler $f(g(t), h(t), k(t))$ bileşke fonk.u ile verilir. Bu bileşkeyi $t=a$ dan $t=b$ ye kadar yay uzunluğuna göre integre edeceğiz.

Bu integral $\int_C f(x,y,z)\,ds$ ile gösterilir. Burada

C eğrisi düzgün bir eğridir (yani, $\frac{d\vec{r}}{dt}$ sürekli ve hiçbir zaman 0 değildir).

Bu integrali nasıl hesaplayabileceğimizi düşünelim ☺

★ $\int_a^b f(x)\,dx$ $\qquad \iint_0 f(\vec{r}(x))\,dx\,dy$

★ $f(x,y,z)$ fonk.
$\downarrow\ \downarrow\ \downarrow$
$g(t)\ \ h(t)\ \ k(t)$

$C: \vec{r}(t) = \overbrace{g(t)}^{x}\vec{i} + \overbrace{h(t)}^{y}\vec{j} + \overbrace{k(t)}^{z}\vec{k}$, $a \le t \le b$

$x = g(t) \quad y = h(t) \quad z = k(t)$

$$\int_C f(x,y,z)\,ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) \cdot \frac{ds}{?}$$

★ $x = g(t)$ $y = h(t)$ $z = k(t)$ $a \le t \le b$ parametrik eğ. yay uzunluğu:

$$S = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dg}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dk}{dt}\right)^2}\, dt$$

↓ yay uzunluğu fonk.

$$S = \int_a^t \sqrt{\left(\frac{dg}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dk}{dt}\right)^2}\, dt$$

★ $\frac{d}{dt}\left(\int_a^t f(t)\,dt\right) = f(t)$

↓

$ds = \left(\quad \right)' \cdot dt$

$y = f(x)$

$f(x)\,dx = dy$

↓

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dg}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dk}{dt}\right)^2}\, dt$$

★
$$\int_C f(x,y,z)\,ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) \cdot \sqrt{\left(\frac{dg}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dk}{dt}\right)^2}\, dt$$

ÖZET

$\vec{r}'(t) = \langle g'(t), h'(t), k'(t) \rangle$

$f(x,y,z)$ fonksiyonunun düzgün bir $C: \begin{cases} \vec{r}(t) = g(t)\vec{i} + h(t)\vec{j} + k(t)\vec{k} \\ a \le t \le b \end{cases}$ eğrisi üzerindeki eğrisel integrali:

$$\int_C f(x,y,z)\,ds = \int_a^b f(g(t),h(t),k(t)) \cdot \underbrace{\sqrt{(g'(t))^2 + (h'(t))^2 + (k'(t))^2}}_{|\vec{r}'(t)|}\,dt$$

$$= \int_a^b f(g(t),h(t),k(t)) \cdot |\vec{r}'(t)| \cdot dt$$

$$\int_C f(x,y,z)\,ds = \int_a^b f(g(t),h(t),k(t)) \cdot |\vec{r}'(t)|\,dt$$

Bir Eğrisel İntegral Nasıl Hesaplanır

Bir C eğrisi üzerinde sürekli olan $f(x, y, z)$ fonksiyonunu integre etmek için:

1. C'nin düzgün parametrizasyonu bulunur:

$$\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \qquad a \le t \le b.$$

2. İntegrali aşağıdaki gibi hesaplanır:

$$\int_C f(x,y,z)\,ds = \int_a^b f(g(t),h(t),k(t))|\mathbf{r}'(t)|\,dt.$$

(*) C eğrisi: $(0,1,1)$'den $(1,0,1)$'e giden $x=t,\ y=1-t,\ z=1$ doğru parçası olmak üzere $I=\int_C (x-y+z-2)\,ds = ?$ $\int_0^1 f\cdot|r'|\,dt$

f

$f(x,y,z) = x-y+z-2$

$C:\ \vec{r}(t) = \langle t, 1-t, 1\rangle$

$0 \le t \le 1$

Başlangıç: $(0,1,1)$ $\quad x=0=t,\ y=1=1-t,\ z=1=1 \quad \Big\} \ t=0$

Bitiş: $(1,0,1)$ $\quad x=1=t,\ y=0=1-t,\ z=1=1 \quad \Big\} \ t=1$

$f(x,y,z) = x-y+z-2 = t-(1-t)+1-2 = t-1+t+1-2 = 2t-2$

$\vec{r}' = \langle 1,-1,0\rangle \rightarrow |\vec{r}'| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$

$$I = \int_0^1 (2t-2)\cdot\sqrt{2}\,dt = \sqrt{2}\left[t^2-2t\right]_0^1 = \sqrt{2}[1-2] = -\sqrt{2}$$

(*) $\vec{r}(t) = \overbrace{4\cos t}^{x}\vec{i} + \overbrace{4\sin t}^{y}\vec{j} + \overbrace{3t}^{z}\vec{k}$, $-2\pi \le t \le 2\pi$ eğrisi üzerinde

$I = \int_C \underbrace{\sqrt{x^2+y^2}}_{f}\,ds$ hesaplayın. $\quad I = \int_{-2\pi}^{2\pi} f\cdot|r'|\,dt$

$x = 4\cos t \quad y = 4\sin t \quad z = 3t$

$f = \sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{16\cos^2 t + 16\sin^2 t} = \sqrt{16} = 4$

$\vec{r} = \langle 4\cos t, 4\sin t, 3t\rangle \rightarrow \vec{r}' = \langle -4\sin t, 4\cos t, 3\rangle \rightarrow |r'| = \sqrt{\underbrace{16\sin^2 t + 16\cos^2 t}_{16} + 9} = \sqrt{25} = 5$

$$I = \int_{-2\pi}^{2\pi} 4\cdot 5\,dt = 20t\Big|_{-2\pi}^{2\pi} = 40\pi + 40\pi = 80\pi$$

(*) $f(x,y) = \frac{x^3}{y}$ nin $C: y = \frac{x^2}{2}$, $0 \le x \le 2$ eğrisi üzerindeki int. hesaplayınız. $I = \int_C f\,ds = \int_a^b f \cdot |\vec{r}'| \cdot dt$

$f(x,y) = \frac{x^3}{y}$ ✓

$f = \frac{x^3}{y} = \frac{t^3}{\frac{t^2}{2}} = 2t$

C eğrisi

$y = \frac{x^2}{2}$, $0 \le x \le 2$ $\rightarrow$ $x = t$, $y = \frac{t^2}{2}$, $0 \le t \le 2$ $\rightarrow$ $\vec{r} = \langle t, \frac{t^2}{2} \rangle$, $0 \le t \le 2$

$\vec{r}' = \langle 1, t \rangle$ $\rightarrow$ $|\vec{r}'| = \sqrt{1+t^2}$

$$I = \int_0^2 2t \cdot \underbrace{\sqrt{1+t^2}}_{u}\, dt = \int_1^5 u^{1/2} \cdot du = \frac{u^{3/2}}{\frac{3}{2}} \Big|_1^5 = \frac{2}{3}\left[5\sqrt{5} - 1\right]$$

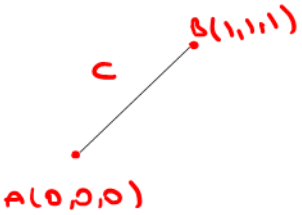
$u = 1+t^2$

$du = 2t\,dt$

$t = 0 \rightarrow u = 1$

$t = 2 \rightarrow u = 5$

(*) Orjin noktasını (1,1,1) noktası ile birleştiren C doğru parçası üzerinde $f(x,y,z) = x - 3y^2 + z$ fonk. integralini hesaplayınız.



Uzun yol: Doğru denklemini yazalım

$\vec{v} = \vec{AB} = \langle 1,1,1 \rangle$ (a noktası (0,0,0), b noktası (1,1,1))

$$\left.\begin{array}{l} x = t \\ y = t \\ z = t \end{array}\right\} \quad 0 \le t \le 1$$

Gözle: $(0,0,0) \rightarrow (1,1,1)$

$$\left.\begin{array}{l} x = t \\ y = t \\ z = t \end{array}\right\} \quad 0 \le t \le 1$$

$$C: \vec{r} = \langle t,t,t \rangle, \quad 0 \le t \le 1$$

$$f = x - 3y^2 + z = t - 3t^2 + t = 2t - 3t^2$$

$$\vec{r}' = \langle 1,1,1 \rangle \rightarrow |\vec{r}'| = \sqrt{3}$$

$$I = \int_0^1 f \cdot |\vec{r}'| \cdot dt = \int_0^1 (2t - 3t^2) \cdot \sqrt{3}\, dt = \sqrt{3} \left(t^2 - t^3 \right) \Big|_0^1 = 0$$

$$\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$$

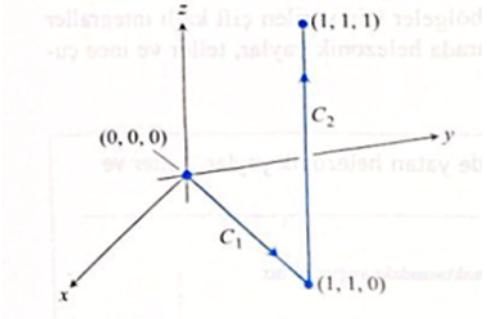


Toplamsallık

Eğer düzgün bir C eğrisi sonlu adet düzgün $C_1, C_2, \dots, C_n$ eğrilerinin uç uca eklenmesi ile oluşmuş ise, bu durumda bir fonksiyonun C üzerinde eğrisel integrali:

$$\int_C f\,ds = \int_{C_1} f\,ds + \int_{C_2} f\,ds + \cdots + \int_{C_n} f\,ds \quad \text{dir.}$$

⊗



C_1 ve C_2 şekildeki doğru parçaları ve $C = C_1 \cup C_2$ olmak üzere C eğrisi üzerinde $f(x,y,z) = x - 3y^2 + z$ in eğrisel integrali?

$$I = \int_C f\,ds = \int_{C_1} f\,ds + \int_{C_2} f\,ds$$

C_1 doğru parçası : $I_1 = \int_0^1 f(\vec{r}(t))\cdot|\vec{r}'(t)|\,dt$

$(0,0,0) \to (1,1,0)$

$x = t$, $y = t$, $z = 0$ $\quad 0 \le t \le 1$

$\vec{r} = \langle t, t, 0\rangle \to \vec{r}' = \langle 1,1,0\rangle \to |\vec{r}'| = \sqrt{2}$

$f = x - 3y^2 + z = t - 3t^2$

$$I_1 = \int_0^1 (t-3t^2)\cdot\sqrt{2}\,dt = \sqrt{2}\left(\frac{t^2}{2} - t^3\right)\Big|_0^1 = \sqrt{2}\left(\frac{1}{2} - 1\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

C_2 doğru parçası

$(1,1,0) \to (1,1,1)$

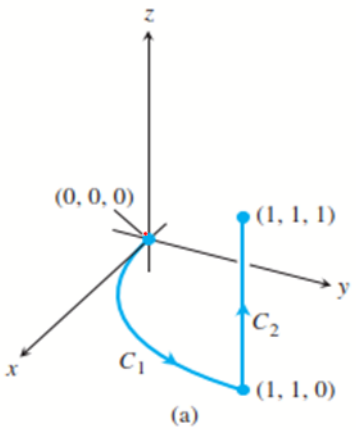
$x = 1$, $y = 1$, $z = t$ $\quad 0 \le t \le 1$

$\vec{r} = \langle 1,1,t\rangle \to \vec{r}' = \langle 0,0,1\rangle \to |\vec{r}'| = 1$

$f = x - 3y^2 + z = 1 - 3 + t = t - 2$

$$I_2 = \int_0^1 (t-2)\,dt = \frac{t^2}{2} - 2t\Big|_0^1 = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2}$$

$$\int_C f\,ds = I_1 + I_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{2} = -\frac{3+\sqrt{2}}{2}$$



(Şekil 16.6a)

$f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$'yi (0,0,0)'dan (1,1,1)'e (Şekil 16.6a)

C_1: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}, \quad 0 \le t \le 1$

C_2: $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \le t \le 1$

ile verilen yol üzerinde integre edin. $C = C_1 \cup C_2$

$\int_C f\,ds = ?$

C_1 üzerinde integral : $I_1 = \int_0^1 f \cdot |r'| \cdot dt$

$\vec{r} = \langle t, t^2, 0 \rangle \rightarrow \vec{r}' = \langle 1, 2t, 0 \rangle \rightarrow |\vec{r}'| = \sqrt{1+4t^2}$

$f = x + \sqrt{y} - z^2 = t + t = 2t$

$I_1 = \int_0^1 2t \cdot \sqrt{1+4t^2}\, dt = \int_1^5 \frac{1}{4} \cdot u^{1/2} du = \frac{1}{4} \cdot \frac{u^{3/2}}{\frac{3}{2}} \Big|_1^5 = \frac{1}{6} \cdot (5\sqrt{5} - 1)$

$u = 1 + 4t^2$

$du = 8t\,dt$

$t = 1 \rightarrow u = 5$

$t = 0 \rightarrow u = 1$

C_2 üzerinde int.: $I_2 = \int_0^1 f \cdot |r'| \cdot dt$

$\vec{r} = \langle 1, 1, t \rangle \rightarrow \vec{r}' = \langle 0, 0, 1 \rangle \rightarrow |r'| = 1$

$f = x + \sqrt{y} - z^2 = 2 - t^2$

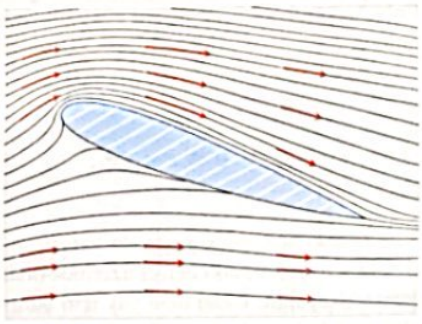
$I_2 = \int_0^1 (2 - t^2)\, dt$

$= 2t - \frac{t^3}{3} \Big|_0^1 = 2 - \frac{1}{3}$

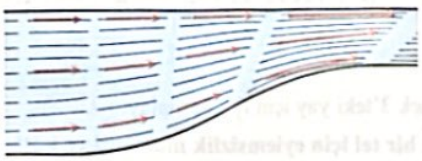
$= \frac{5}{3}$

$I = I_1 + I_2 = \frac{1}{6}(5\sqrt{5} - 1) + \frac{10}{6} = \frac{5\sqrt{5} + 9}{6}$

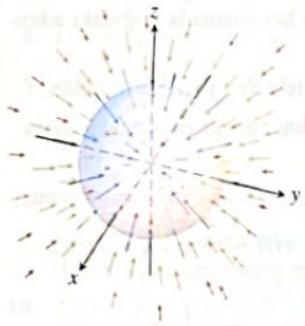
İki noktayı birleştiren bir yol üzerindeki eğrisel integralin değeri iki nokta arasındaki yolu değiştirdiğiniz durumda değişir.



ŞEKİL 16.6 Bir rüzgar tünelindeki uçak kanadı etrafındaki akışın hız vektörleri.



ŞEKİL 16.7 Daralan bir kanaldaki akış doğrultuları. Kanal daraldıkça su akışı hızlanır ve hız vektörünün boyu uzar.



ŞEKİL 16.8 Bir yerçekimsel alan noktasında kütle merkezine doğru olan vektörler alanın kaynağını verirler.

Vektör Alanları

Uzayda veya düzlemdeki bir bölgenin hava yada su gibi bir akışkan madde ile dolu olduğunu düşünelim. Akışkan çok sayıda parçacıktan oluşur ve herhangi bir anda bir parçacık bir **v** hızına sahiptir. Bölgenin farklı noktalarında verili bir zaman içinde (aynı anda) bu hızlar değişik olabilir. Sıvının her noktasındaki parçacığa bu noktada parçacığın hızını temsil eden bir hız vektörünün yapıştırılmış olduğunu düşünebiliriz. Böyle bir akışkan sıvı, bir *vektör alanı* örneğidir. Şekil 16.6 rüzgar tünelinde bir uçak kanadı etrafındaki hava akışından elde edilen hız vektör alanını göstermektedir. Şekil 16.7 daraltılmış bir kanaldan geçen suyun akış doğrultusundaki hız vektörlerinin bir vektör alanını vermektedir. Vektör alanları ayrıca yerçekimi kuvvetleri (Şekil 16.8), manyetik alanlar ve elektrik alanlarını göstermede kullanıldığı gibi soyut matematiksel alanları temsil etmek için de kullanılır.

Genel olarak bir **vektör alanı** tanım kümesindeki bir noktaya bir vektörü eşleyen bir fonksiyondur. Uzayda üç boyutlu bir bölge üzerindeki bir vektör alanının aşağıdaki gibi bir formülü olabilir;

$$\mathbf{F}(x, y, z) = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}.$$

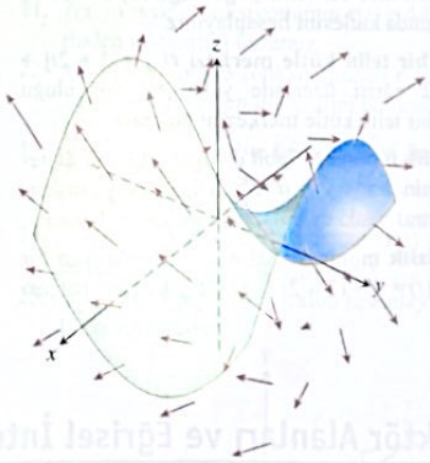
Eğer **bileşke fonksiyonları** M, N ve P sürekli ise vektör alanı da **süreklidir** ve her bir bileşke fonksiyonu diferansiyellenebilirse vektör alanı da **diferansiyellenebilir**. İki boyutlu vektörlerin bir alanı için formül şöyle olabilir;

$$\mathbf{F}(x, y) = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}.$$

Bölüm 13'te başka bir tip vektör alanıyla da karşılaşılmıştık. Bir uzay eğrisi için verilen **T** teğet vektörleri ve **N** normal vektörleri birlikte eğri boyunca vektör alanını oluştururlar. Bir $\mathbf{r}(t)$ eğrisi boyunca bu alanlar aşağıdaki hız alanı ifadesinin benzeri bir bileşen formülasyonuna sahip olabilirler;

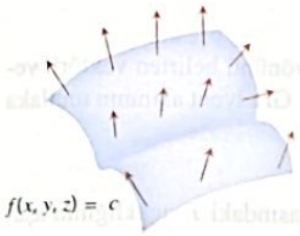
$$\mathbf{v}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}.$$

Eğer bir skaler $f(x, y, z)$ fonksiyonunun ∇f gradyent vektörünü fonksiyonun yüzey seviyesinin her noktasına yerleştirirsek, yüzey üzerinde üç boyutlu bir alan elde ederiz. Eğer akışkan bir sıvıya her bir noktasında bir hız vektörü yerleştirirsek uzayda bir bölge üzerinde tanımlı üç boyutlu bir alan elde ederiz. Bunlar ve diğer bazı alanlar Şekiller 16.9 –16.15'te gösterilmiştir. Alanları çizmek için tanım bölgesindeki noktalardan bir temsilci nokta seçtik

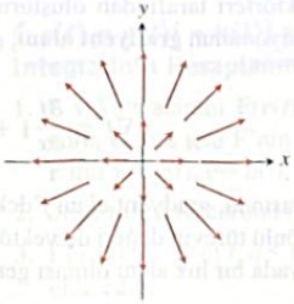


ŞEKİL 16.9 Bir vektör alanı içerisindeki balık ağı veya paraşüt benzeri bir yüzey su yada hava akış hız vektörlerini temsil etmektedir. Okların yönü ve uzunluklar sürati gösteriyor.

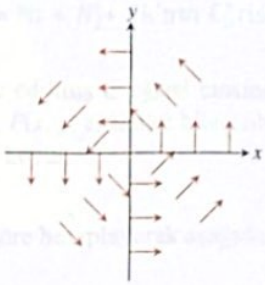
Scanned with CamScanner



ŞEKİL 16.10 $f(x, y, z) = c$ yüzeyi üzerindeki ∇f gradyent vektörlerinin alanı.



ŞEKİL 16.11 Düzlemdeki noktaların konum vektörlerinin $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ dönel vektör alanı. Burada okun kökü belirtilmeden $\mathbf{F}$'nin hesaplandığı noktada kuyruğu ile çizildiğine dikkat ediniz.

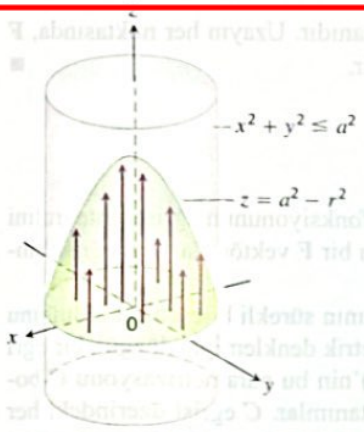


ŞEKİL 16.12 Düzlemde, dönen $\mathbf{F} = (-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})/(x^2 + y^2)^{1/2}$ birim vektörlerinin bir "spin" alanı. Alan orijinde tanımlanmamıştır.

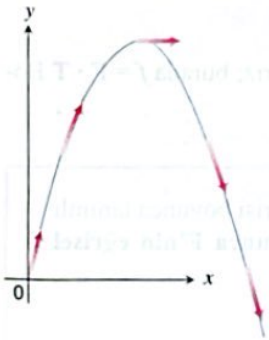
ve bu noktalara yapıştırdığımız vektörleri gösterdik. Oklar, başları belirtmeksizin kuyruklarıyla çizilmiştir ve vektör fonksiyonlarının hesaplandığı noktalara yapıştırılmıştır.

Gradyent Alanları

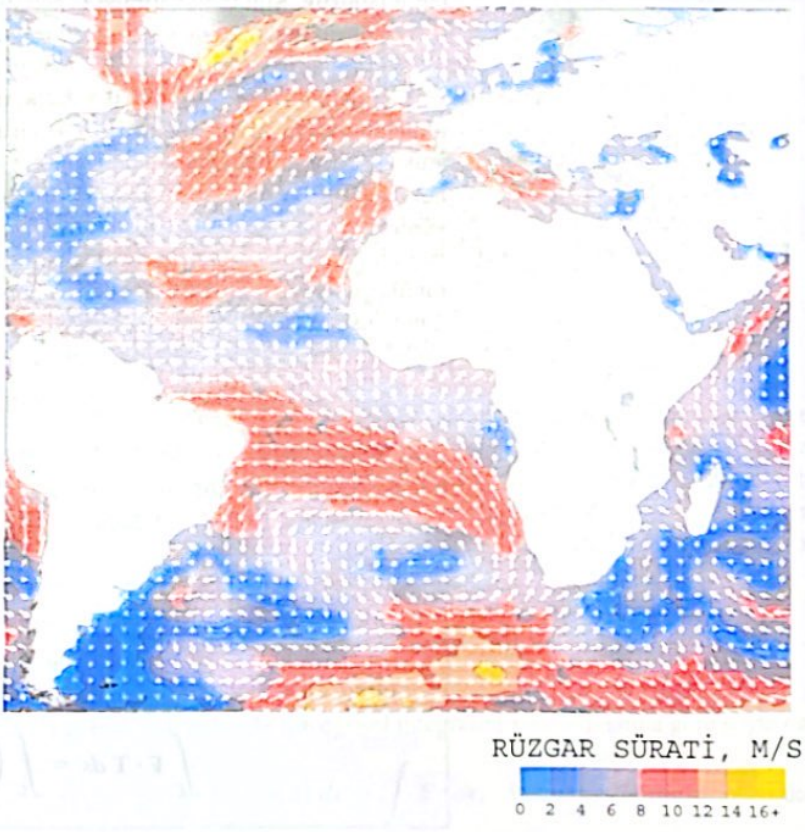
Skaler-değerli diferansiyellenebilir bir fonksiyonun bir noktadaki gradyent vektörü fonksiyondaki en fazla artış yönünü verir. Vektör alanlarının önemli bir tipi, bir fonksiyonun



ŞEKİL 16.13 Uzun silindirik bir borudaki sıvı akışı. Kökleri xy-düzleminde olan silindir içindeki $\mathbf{v} = (a^2 - r^2)\mathbf{k}$ vektörlerinin uçları $z = a^2 - r^2$ paraboloidi üzerindedir.



ŞEKİL 16.14 $\mathbf{v}(t)$ hız vektörlü bir atış hareketi yörünge boyunca bir vektör alanı oluşturur.



ŞEKİL 16.15 NASA'nın *Seasat* uydusu dünya okyanusları üzerinde 350.000 rüzgar ölçümü almak için radar kullanır. Oklar rüzgar yönünü, uzunlukları ve renklerinin koyuluğu ise rüzgar süratini belirtmektedir. Güney Grönland üzerinde güçlü bir fırtına göze çarpıyor.

Scanned with CamScanner

tüm gradyent vektörleri tarafından oluşturulur (Bkz. Bölüm 14.5). Diferansiyellenebilir bir $f(x, y, z)$ fonksiyonunun **gradyent alanı**, gradyent vektörlerinin alanı olarak tanımlanır;

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}.$$

Her (x, y, z) noktasında, gradyent alanı f'deki en fazla artışın yönünü belirten vektörü verir; bu yöndeki yönlü türevin değeri de vektörün büyüklüğüdür. Gradyent alanının mutlaka bir kuvvet alanı yada bir hız alanı olması gerekmez.

ÖRNEK 1 Uzayın herhangi bir bölgesinde bir (x, y, z) noktasındaki T sıcaklığının aşağıdaki denklemle verildiğini kabul edelim;

$$T = 100 - x^2 - y^2 - z^2,$$

$F = \nabla T = \langle T_x, T_y, T_z \rangle$

$= \langle -2x, -2y, -2z \rangle$

$\mathbf{F}(x, y, z)$, T'nin gradyenti olarak tanımlansın. $\mathbf{F}$ vektör alanını bulunuz.

Çözüm $\mathbf{F}$ gradyent alanı, $\mathbf{F} = \nabla T = -2x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j} - 2z\mathbf{k}$ alanıdır. Uzayın her noktasında, $\mathbf{F}$ vektör alanı sıcaklık artışının en yüksek olduğu yönü verir. ■

ÖZET

* Üç boyutlu uzayda vektör alan: $F = M(x,y,z)\vec{i} + N(x,y,z)\vec{j} + P(x,y,z)\vec{k}$
* İki boyutlu uzayda vektör alan: $F = M(x,y)\vec{i} + N(x,y)\vec{j}$
* $f(x,y,z)=c$ fonksiyonunun gradyen alanı: $\nabla f = f_x\vec{i} + f_y\vec{j} + f_z\vec{k}$
* $f(x,y)=c$ " " " : $\nabla f = f_x\vec{i} + f_y\vec{j}$

1-3 alıştırmalarında, fonksiyonların gradiyent alanlarını bulun.

1. $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$
2. $f(x, y, z) = \ln\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ $= \ln(x^2+y^2+z^2)^{1/2} = \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2+z^2)$
3. $g(x, y, z) = e^z - \ln(x^2 + y^2)$

1. $\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \langle -\frac{1}{2}\cdot(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}\cdot 2x, -\frac{1}{2}\cdot(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}\cdot 2y, -\frac{1}{2}\cdot(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}\cdot 2z \rangle$

$= \langle -x\cdot(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}, -y\cdot(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}, -z\cdot(x^2+y^2+z^2)^{-3/2} \rangle$

---

2. $\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \langle \frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{x^2+y^2+z^2}, \frac{1}{2}\cdot\frac{2y}{x^2+y^2+z^2}, \frac{1}{2}\cdot\frac{2z}{x^2+y^2+z^2} \rangle$

---

3. $\nabla g = \langle g_x, g_y, g_z \rangle = \langle -\frac{2x}{x^2+y^2}, -\frac{2y}{x^2+y^2}, e^z \rangle$

Vektör Alanlarının Eğrisel İntegrali

$F = M(x,y,z)\vec{i} + N(x,y,z)\vec{j} + P(x,y,z)\vec{k}$ vektör alanının

$\vec{r}(t) = g(t)\vec{i} + h(t)\vec{j} + k(t)\vec{k}$, $a \le t \le b$ parametresi ile verilen C eğrisi üzerindeki eğrisel integrali $\int_C F.dr$ ile gösterilir ve

$$\int_C F.dr = \int_a^b F(r(t)).\frac{dr}{dt}.dt$$ integrali ile hesaplanır.

$\frac{dr}{dt} = r'$

$F(r(t))$: vektör, r': vektör → skaler çarpım

ÖZET

C: $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ boyunca $F = Mi + Nj + Pk$'nın Eğrisel İntegralinin Hesaplanması

1. F vektör alanını $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t))$ olarak parametrize edilmiş C eğrisi cinsinden ifade edin; bunun için F'nin $M(x, y, z)$, $N(x, y, z)$, $P(x, y, z)$ skaler bileşenleri yerine r'nin $x = g(t)$, $y = h(t)$, $z = k(t)$ bileşenlerini koyun.
2. $d\mathbf{r}/dt$ türev vektörünü (hız) bulun.
3. Eğrisel integrali t, $a \le t \le b$ parametresine göre hesaplayarak aşağıdaki eşitliği elde edin;

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}\, dt.$$

⊛ $F(x,y,z) = z\vec{i} + xy\vec{j} - y^2\vec{k}$ vektör alanının $r(t) = t^2\vec{i} + t\vec{j} + \sqrt{t}\,\vec{k}$, $0 \le t \le 1$ ile parametrik olarak tanımlı C eğrisi üzerindeki eğrisel integrali?

$\vec{r}(t) = \langle t^2, t, \sqrt{t} \rangle$ → $x = t^2$, $y = t$, $z = \sqrt{t}$

$\vec{r}'(t) = \langle 2t, 1, \frac{1}{2\sqrt{t}} \rangle$

$$I = \int_0^1 F \cdot r' \, dt$$

(skaler ç.)

$F = \langle z, xy, -y^2 \rangle = \langle \sqrt{t}, t^3, -t^2 \rangle$

$$F \cdot \vec{r}' = \langle \sqrt{t}, t^3, -t^2 \rangle \cdot \langle 2t, 1, \frac{1}{2\sqrt{t}} \rangle = 2 \cdot t^{3/2} + t^3 - \frac{1}{2} \cdot t^{3/2} = \frac{3}{2} \cdot t^{3/2} + t^3$$

$$I = \int_0^1 \left(\frac{3}{2} t^{3/2} + t^3 \right) dt = \frac{3}{2} \cdot \frac{t^{5/2}}{5/2} + \frac{t^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{3}{5} + \frac{1}{4} = \frac{17}{20}$$

⊛ $F(x,y,z) = xy\vec{i} + y\vec{j} - yz\vec{k}$ vektör alanının $r(t) = t\vec{i} + t^2\vec{j} + t\vec{k}$, $0 \le t \le 1$ ile parametrik olarak tanımlı C eğrisi üzerindeki eğrisel integrali? $I = \int_0^1 F \cdot \vec{r}' \, dt$

$\vec{r} = \langle t, t^2, t \rangle$

$\vec{r}' = \langle 1, 2t, 1 \rangle$ *

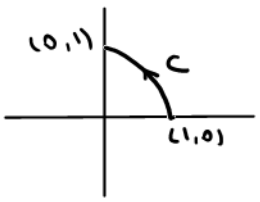
$x = t \quad y = t^2 \quad z = t$

$F = \langle xy, y, -yz \rangle = \langle t^3, t^2, -t^3 \rangle$ *

$F \cdot \vec{r}' = \langle t^3, t^2, -t^3 \rangle \cdot \langle 1, 2t, 1 \rangle = t^3 + 2t^3 - t^3 = 2t^3$ *

$I = \int_0^1 2t^3 \, dt = 2 \cdot \frac{t^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$

⊛ $F = y\vec{i} - x\vec{j}$ vektör alanı için $\int_C F \cdot dr$ yi (1,0) dan (0,1) e kadar saat yönünün tersine $x^2+y^2=1$ çemberi üzerinde hesaplayın.



C eğrisi:

$x = \cos t$

$y = \sin t$

$0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

$\vec{r} = \langle \cos t, \sin t \rangle \rightarrow \vec{r}' = \langle -\sin t, \cos t \rangle$ *

$F = \langle y, -x \rangle = \langle \sin t, -\cos t \rangle$ *

$F \cdot \vec{r}' = \langle \sin t, -\cos t \rangle \cdot \langle -\sin t, \cos t \rangle$

$= -\sin^2 t - \cos^2 t = -1$

$$I = \int_0^{\pi/2} F \cdot \vec{r}' \, dt$$

$$= \int_0^{\pi/2} -dt = -t \Big|_0^{\pi/2} = -\frac{\pi}{2} //$$

$F = M(x,y,z)\vec{i} + N(x,y,z)\vec{j} + P(x,y,z)\vec{k}$ vektör alanının

$r(t) = g(t)\vec{i} + h(t)\vec{j} + k(t)\vec{k}$, $a \le t \le b$ parametresi ile verilen C eğrisi üzerindeki eğrisel integrali $\int_C F.dr$ ile gösterilir ve

$$\int_C F.dr = \int_a^b F(r(t)).\frac{dr}{dt}.dt$$ integrali ile hesaplanır.

xyz-Koordinatlarına Göre Eğrisel İntegraller

Bir skaler fonksiyonun eğrisel integralini bazen koordinatlardan bir tanesine göre, $\int_C M\,dx$ şeklinde yazmak faydalı olur. Bu integral Bölüm 16.1'de tanımladığımız yay uzunluğunu veren $\int_C M\,ds$ eğrisel integralin aynısı değildir. $M(x, y, z)$ skaler fonksiyonunun bu yeni tip integralini tanımlamak için $\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$, $a \le t \le b$ ile verilen C parametrik eğrisi üzerinde bir $\mathbf{F} = M(x, y, z)\mathbf{i}$ vektör alanını belirleyelim. Bu notasyonlarla $x = g(t)$ ve $dx = g'(t)dt$ ifadelerine varırız. O halde,

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}\,dt = M(x, y, z)g'(t)\,dt = M(x, y, z)\,dx$$

olur. Buna göre C üzerinden M'nin eğrisel integralini x-koordinatına göre şöyle *tanımlarız*;

$$\int_C M(x, y, z)\,dx = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}, \quad \text{burada} \quad \mathbf{F} = M(x, y, z)\mathbf{i}\text{'dir.}$$

Aynı şekilde, $\mathbf{F} = N(x, y, z)\mathbf{j}$ yada $\mathbf{F} = P(x, y, z)\mathbf{k}$ tanımı yaparak $\int_C N\,dy$ ve $\int_C P\,dz$ integrallerini elde ederiz. Bütün değişkenleri t parametresine göre ifade ederek bu integraller için aşağıdaki formülleri buluruz.

$F = \langle M(x,y,z), N(x,y,z), P(x,y,z) \rangle$ → vektör alanı

$C: \vec{r} = \langle g(t), h(t), k(t) \rangle$ $a \le t \le b$

$x = g(t) \rightarrow dx = g'(t).dt$
$y = h(t) \rightarrow dy = h'.dt$
$z = k(t)$

$$\int_C M(x, y, z)\,dx = \int_a^b M(g(t), h(t), k(t))\,g'(t)\,dt \qquad (1)$$

$$\int_C N(x, y, z)\,dy = \int_a^b N(g(t), h(t), k(t))\,h'(t)\,dt \qquad (2)$$

$$\int_C P(x, y, z)\,dz = \int_a^b P(g(t), h(t), k(t))\,k'(t)\,dt \qquad (3)$$

Bu eğrisel integraller genelde birleşik yapılar şeklinde ortaya çıkar, bu notasyonları kısaltarak şöyle yazabiliriz;

$$\int_C M(x, y, z)\,dx + \int_C N(x, y, z)\,dy + \int_C P(x, y, z)\,dz = \int_C M\,dx + N\,dy + P\,dz.$$

ÖRNEK 3 $\int_C -y\,dx + z\,dy + 2x\,dz$ eğrisel integralini hesaplayınız; burada C, $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, $0 \le t \le 2\pi$ heliksidir.

Çözüm Tüm değişkenleri t parametresiyle ifade edersek $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = t$ ve $dx = -\sin t\,dt$, $dy = \cos t\,dt$, $dz = dt$ olur. Bu durumda;

$$\begin{aligned}\int_C -y\,dx + z\,dy + 2x\,dz &= \int_0^{2\pi} [(-\sin t)(-\sin t) + t\cos t + 2\cos t]\,dt \\ &= \int_0^{2\pi} [2\cos t + t\cos t + \sin^2 t]\,dt \\ &= \left[2\sin t + (t\sin t + \cos t) + \left(\frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4}\right)\right]_0^{2\pi} \\ &= [0 + (0+1) + (\pi - 0)] - [0 + (0+1) + (0-0)] \\ &= \pi.\end{aligned}$$

$\blacksquare$

$* \; I = \int_C -y\,dx + z\,dy + 2x\,dz$

$C: \vec{r} = \langle \cos t, \sin t, t \rangle \qquad 0 \le t \le 2\pi$

$x = \cos t \rightarrow dx = -\sin t\,dt$

$y = \sin t \rightarrow dy = \cos t\,dt$

$z = t \rightarrow dz = dt$

$$I = \int_0^{2\pi} -\sin t\,(-\sin t)\,dt + t\cdot\cos t\,dt + 2\cos t\,dt = \int_0^{2\pi} \sin^2 t\,dt + \underbrace{\int_0^{2\pi} t\cdot\cos t\,dt}_{I_2} + \int_0^{2\pi} 2\cos t\,dt$$

$\sin^2 t = \frac{1-\cos 2t}{2}$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{1-\cos 2t}{2}\,dt + I_2 + \underbrace{2\sin t\Big|_0^{2\pi}}_{0}$$

$$= \frac{t}{2} - \underbrace{\frac{\sin 2t}{4}\Big|_0^{2\pi}}_{0} + I_2 = \pi + \underbrace{I_2}_{0} = \pi$$

$$I_2 = \int_0^{2\pi} t\cos t\,dt = \underbrace{t\sin t\Big|_0^{2\pi}}_{0} - \int_0^{2\pi} \sin t\,dt = +\cos t\Big|_0^{2\pi} = 0$$

LAPTÜ

$u = t \qquad dv = \cos t\,dt$

$du = dt \qquad v = \sin t$

$\int u\,dv = u\cdot v - \int v\,du$

⊛ $\int_C xy\,dx + (x+y)\,dy$ integralini $(-1,1)$'den $(2,4)$'e kadar

$y = x^2$ eğrisi üzerinde hesaplayın.

$y = x^2$ →

$x = t$
$y = t^2$
$-1 \le t \le 2$

$(-1,1)$ ✓
↓
$(2,4)$ ✓

$dx = dt$
$dy = 2t\,dt$

$$I = \int_C x \cdot y \cdot dx + (x+y)\,dy = \int_{-1}^{2} t \cdot t^2 \cdot dt + (t+t^2) \cdot 2t\,dt$$

$$= \int_{-1}^{2} [t^3 + 2t^2 + 2t^3]\,dt = \int_{-1}^{2} [3t^3 + 2t^2] = 3 \cdot \frac{t^4}{4} + 2 \cdot \frac{t^3}{3} \Big|_{-1}^{2}$$

$$= \frac{3}{4} \cdot 16 + \frac{2}{3} \cdot 8 - \left(\frac{3}{4} - \frac{2}{3}\right) = 12 + \frac{16}{3} - \frac{3}{4} + \frac{2}{3} = \frac{45}{4} + 6 = \frac{69}{4}$$

ÖZET

$f(x,y,z)$ fonksiyonunun düzgün bir $C:\begin{cases}\vec{r}(t)=g(t)\vec{i}+h(t)\vec{j}+k(t)\vec{k}\\ a\le t\le b\end{cases}$ eğrisi üzerindeki eğrisel integrali:

$$\int_C f(x,y,z)\,ds=\int_a^b f(g(t),h(t),k(t)).\|\vec{r}'(t)\|\,dt$$

Vektör Alanlarının Eğrisel İntegrali

$F=M(x,y,z)\vec{i}+N(x,y,z)\vec{j}+P(x,y,z)\vec{k}$ vektör alanının

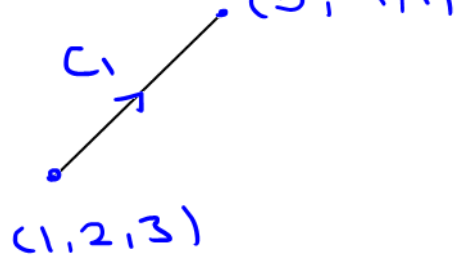
$\vec{r}(t)=g(t)\vec{i}+h(t)\vec{j}+k(t)\vec{k}$, $a\le t\le b$ parametresi ile verilen C eğrisi üzerindeki eğrisel integrali $\int_C F.dr$ ile gösterilir ve

$$\int_C F.dr=\int_a^b F(r(t)).\underbrace{\frac{dr}{dt}}_{r'}.dt$$

integrali ile hesaplanır.

vektör . vektör → Skaler çarpım

⑧ $(1,2,3)$ noktasını $(0,-1,1)$ noktasına bağlayan C doğru parçası üzerinde $f(x,y,z) = x+y+z$ in eğrisel integrali?



$x_0\ y_0\ z_0$

$(1,2,3) \rightarrow (0,-1,1)$

$\vec{v} = \langle -1,-3,-2 \rangle$

$C:\quad x = 1-t \qquad 0 \le t \le 1$

$y = 2-3t$

$z = 3-2t$

$\downarrow$

$\vec{r}(t) = \langle 1-t,\ 2-3t,\ 3-2t \rangle$

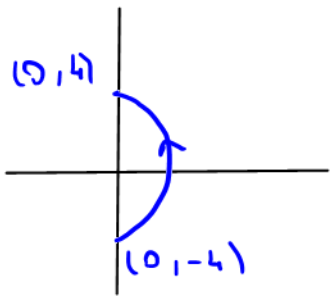
$\vec{r}'(t) = \langle -1,-3,-2 \rangle \rightarrow |\vec{r}'| = \sqrt{1+9+4} = \sqrt{14}$

$$\int_C f\,ds = \int_0^1 f(r)\cdot|r'|\cdot dt = \int_0^1 (1-t+2-3t+3-2t)\cdot\sqrt{14}\,dt$$

$$= \int_0^1 (6-6t)\sqrt{14}\,dt = (6t-3t)\cdot\sqrt{14}\Big|_0^1$$

$$= 3\sqrt{14}$$

(12) C eğrisi $x^2+y^2=16$ çemberinin sağ yarısı olmak üzere $\int_C xy^4\,ds = ?$



$x = 4\cos t$

$y = 4\sin t$

$-\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}$

$\vec{r} = \langle 4\cos t, 4\sin t \rangle$

$\vec{r}' = \langle -4\sin t, 4\cos t \rangle \rightarrow |\vec{r}'| = 4$

$$\int_C xy^4\,ds = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 4\cos t \cdot (4\sin t)^4 \cdot 4\,dt$$

$u = \sin t$

$du = \cos t\,dt$

$t = -\frac{\pi}{2} \rightarrow u = -1$

$t = \frac{\pi}{2} \rightarrow u = 1$

$$= 4^6 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^4 t \cdot \cos t\,dt$$

$$= 4^6 \int_{-1}^{1} u^4\,du$$

$$= 4^6 \cdot \frac{u^5}{5}\Big|_{-1}^{1} = 4^6 \cdot \frac{2}{5} = \frac{2^{13}}{5}$$

4. $\vec{F}(x,y) = e^{x-1}\vec{i} + xy\vec{j}$ vektör alanının $\vec{r}(t) = t^2\vec{i} + t^3\vec{j}$, $0 \le t \le 1$ eğrisi boyunca eğrisel integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{11}{5} - \frac{2}{e}$

b) $\frac{11}{3} - \frac{6}{2}$

c) $\frac{13}{8} + \frac{1}{e}$

d) $\frac{11}{8} - \frac{1}{e}$

e) $\frac{1}{8} - \frac{1}{e^2}$

$\vec{r}'(t) = \langle 2t, 3t^2 \rangle$

$\vec{F}(\vec{r}(t)) = \langle e^{t^2-1}, t^5 \rangle$

$$\int_0^1 \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_0^1 \vec{F}(\vec{r}(t))\cdot\vec{r}'(t)\,dt$$

$$= \int_0^1 \left(2te^{t^2-1} + 3t^7\right) dt = e^{t^2-1} + \frac{3}{8}t^8 \Big|_0^1$$

$$= 1 + \frac{3}{8} - \frac{1}{e} = \frac{11}{8} - \frac{1}{e}$$

(15) C: $x = y^3$, $y=1$ 'den $y=3$'e kadar; $F(x,y) = \langle y, x \rangle$ ise $\int_C F\,dr = ?$

C: $x = y^3$ $\quad y=1 \to y=3$

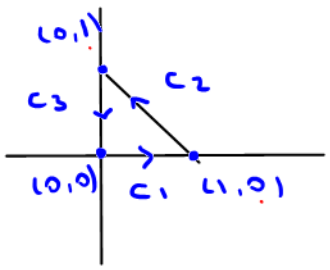
$y = t$, $x = t^3$ $\to 1 \le t \le 3$ $\quad\Big\}$ $\vec{r} = \langle t^3, t \rangle$, $\vec{r}' = \langle 3t^2, 1 \rangle$

$\vec{F}(\vec{r}) = \langle t, t^3 \rangle$

$$\int_C \vec{F}\,dr = \int_1^3 \vec{F}(\vec{r})\cdot\vec{r}'\,dt = \int_1^3 \langle t, t^3 \rangle\langle 3t^2, 1 \rangle dt = \int_1^3 (3t^3 + t^3)\,dt = \int_1^3 4t^3\,dt$$

$$= t^4\Big|_1^3 = 81 - 1 = 80$$

⊛ $\int_C (x-y)dx + (x+y)dy$ integralini köşeleri $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$ de olan üçgen üzerinde saat yönünün tersine hesaplayın.



$C_2 : (1,0) \to (0,1)$ ($x_0\ y_0$)

$\vec{v} = \langle -1, 1 \rangle$

$x = 1-t$
$y = t$
$0 \le t \le 1$
$\downarrow$
$dx = -dt$
$dy = dt$

$$I_2 = \int_{C_2} = \int_0^1 (1-t-t).(-dt) + (1-t+t)dt = \int_0^1 2t\,dt = t^2\Big|_0^1 = 1$$

($1-2t$, 1)

$C_1 : (0,0) \to (1,0)$ ($x_0\ y_0$)

$\vec{v} = \langle 1, 0 \rangle$

$x = t$
$y = 0$
$0 \le t \le 1$
$\downarrow$
$dx = dt$ $dy = 0$

$$I_1 = \int_{C_1} = \int_0^1 t\,dt = \frac{t^2}{2}\Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$C_3 : (0,1) \to (0,0)$ ($x_0\ y_0$)

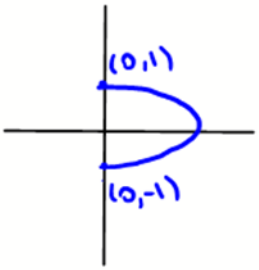
$\vec{v} = \langle 0, -1 \rangle$ $\to$ $x = 0$ $y = 1-t$ $0 \le t \le 1$
$\downarrow$ $dx = 0$ $dy = -dt$

$$I_3 = \int_{C_3} = \int_0^1 (1-t)(-dt) = \int_0^1 (t-1)dt$$

$$= \frac{t^2}{2} - t\Big|_0^1 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

$$I = \int_C = \int_{C_1} + \int_{C_2} + \int_{C_3} = I_1 + I_2 + I_3 = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 1$$

(14) C eğrisi $x^2+4y^2=4$ elipsinin sağ yarı tarafında $(0,-1)$ noktasını $(0,1)$ e götüren eğri olmak üzere $\int_C y\,dx - x\,dy = ?$



$C: x^2+4y^2=4 \quad (0,-1) \to (0,1)$

$\downarrow$

$\frac{x^2}{4}+y^2=1$

$\downarrow$

$x = 2\cos t \to dx = -2\sin t\,dt$

$y = \sin t \to dy = \cos t\,dt$

$-\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}$

$$I = \int_C y\,dx - x\,dy$$

$$= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin t \cdot (-2\sin t)\,dt - 2\cos t \cdot (\cos t)\,dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} -2(\underbrace{\sin^2 t + \cos^2 t}_{1})\,dt$$

$$= -2t \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = -2\pi$$

BİLGİ: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \to$ Elips denklemidir

$x = a\cos t$, $y = b\sin t$ } Elipsin parametrik denklemleridir